В задаче требуется оценка погрешностей!

Внимание! *Будьте аккуратны при работе с паяльником. Все металлические части нагреваются до высокой температуры, поэтому контакт с ними может привести к ожогу. Не касайтесь рабочей частью паяльника оборудования во избежание его порчи. Непосредственный контакт чашки с расплавленным припоем может привести к плавлению чашки. Новая чашка взамен испорченной выдаваться не будет!*
Паять следует исключительно на куске оргалита, а неиспользуемый паяльник оставлять только в подставке! После окончания использования паяльника выключите его из сети!

Задание

1. Включите паяльник в сеть и дайте ему разогреться. Наберите в чашку небольшое количество воды и поместите в нее чувствительный элемент термометра. С помощью паяльника расплавьте кусочек припоя так, чтобы получившаяся капля попала в чашку, оторвавшись от паяльника. Снимите зависимость температуры воды от массы упавшего в воду расплавленного припоя. Для увеличения точности результатов старайтесь проводить измерения как можно быстрее, чтобы минимизировать тепловые потери.

2. Достаньте из воды остывшие куски припоя, с помощью паяльника расплавьте их и объедините в одну каплю вместе с оставшимся припоем. Дальнейшие действия проводите с получившимся из капли затвердевшим телом.

   Определите удельную теплоемкость припоя. Оцените, можно ли при измерениях пренебречь теплоемкостью чашки? Как это повлияет на погрешность результата?

3. Оцените температуру паяльника и температуру плавления припоя.

4. Рассчитайте удельную теплоту плавления припоя. Считайте, что теплоемкость припоя в жидком и твердом состоянии одинакова.

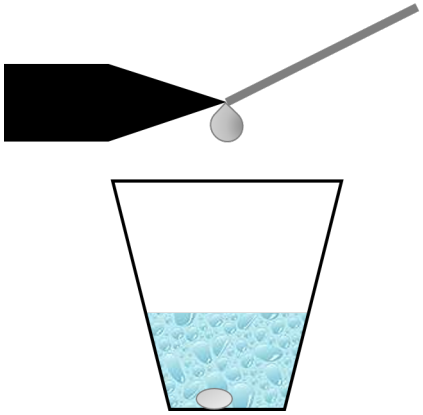


Рис. 1. Схематичное изображение установки

Известные величины: удельная теплоемкость воды $c_{\text{в}} = 4200\ \dfrac{\text{Дж}}{\text{кг}\ ^\circ\text{C}}$, удельная теплоемкость материала чашки $c_{\text{пл}} \approx\ 200\ \dfrac{\text{Дж}}{\text{кг}\ ^\circ\text{C}}$.

Оборудование: паяльник с подставкой, отрезок припоя (по требованию может быть выдан дополнительный, но только один!), два термометра без металлического кожуха, две пластиковые чашки, холодная вода, горячая вода по требованию, электронные весы, нитка (может быть выдана дополнительно по требованию), кусок оргалита для защиты стола от расплавленного припоя.